

Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu



- Practitioner....

.... *Y académico*....

... Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos,
Tecnología, Estrategia 4.0 y.....

... MEJORES EMPRESAS...

1

Dirección Proyectos IA

Gestión de Proyectos en la Era Digital

inteligencia Artificial en Colaboración con la Genialidad Humana



"En la gestión de proyectos, aproximadamente el 60% del éxito radica en la gestión del cambio, un 30% en la aplicación de métodos y técnicas adecuadas, y el 10% restante en la utilización efectiva de la tecnología." – JVH, 2020

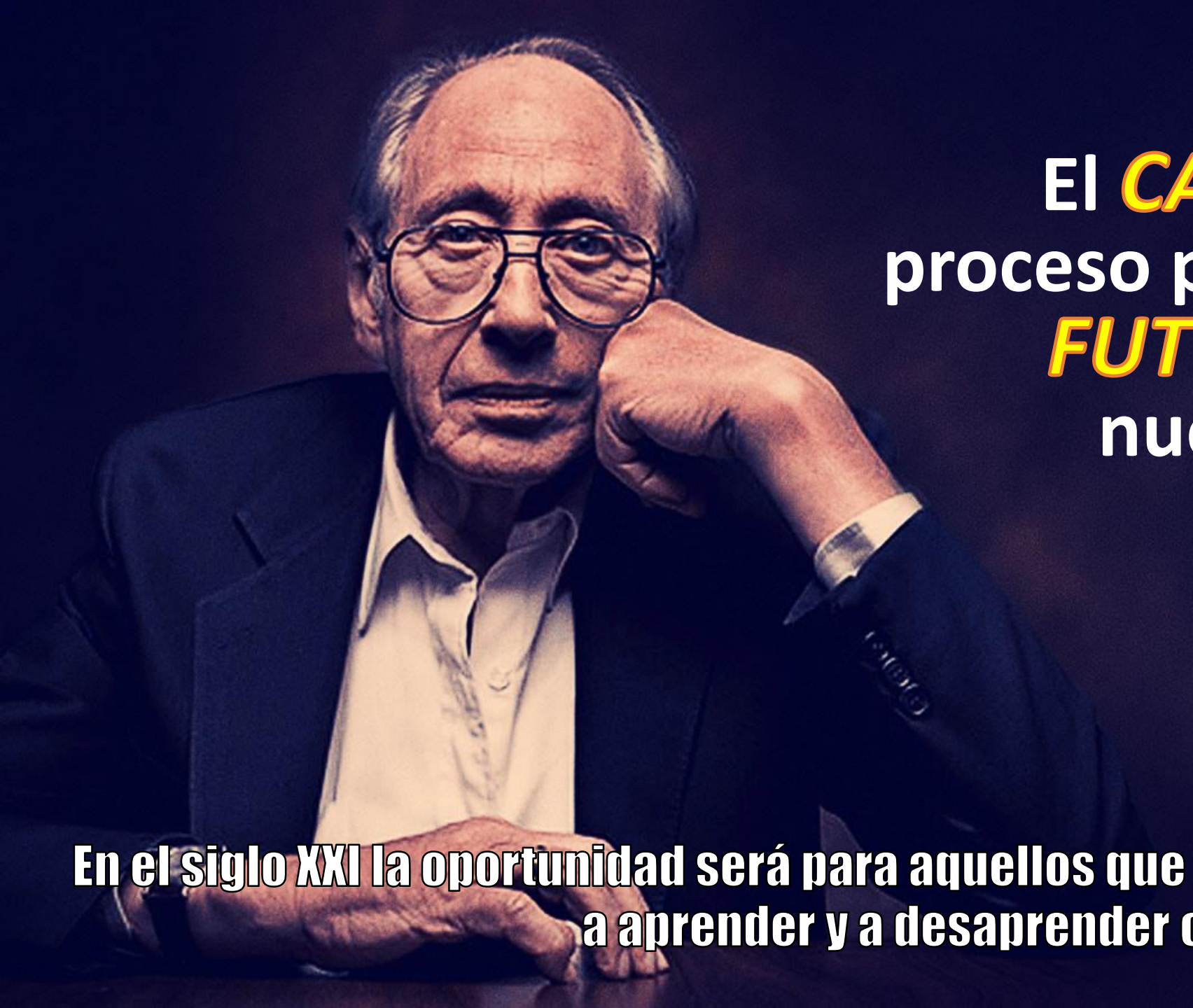
John P. Kotter (Change Management) y el *PMBOK Guide* del PMI subrayan que la gestión efectiva del cambio es clave en la gestión de proyectos, mientras que los métodos y la tecnología son herramientas que apoyan este proceso

Tabla comparativa de software clave en PM

Herramienta	Aplicaciones	Ventajas	Desventajas	Tipo de Proyecto	Recomendado para Proyectos de
Microsoft Project	Planificación, programación, asignación de recursos, seguimiento de proyectos	- Amplia funcionalidad para la gestión de proyectos complejos	- Curva de aprendizaje pronunciada	Tradicionales predictivos, Híbridos	Construcción, Ingeniería, Infraestructura, Proyectos de gran envergadura
		- Integración con otros productos de Microsoft	- Coste elevado de licencia		
			- Puede ser excesivo para proyectos pequeños		
Trello	Gestión de tareas, colaboración en equipo, visualización de flujo de trabajo	- Interfaz sencilla y fácil de usar	- Limitado para la gestión de proyectos complejos	Adaptativos o ágiles, Híbridos	Proyectos pequeños, Creativos, Marketing, Gestión de tareas, Mejora continua
		- Integración con varias aplicaciones	- Las funciones avanzadas requieren suscripción		
		- Flexibilidad en la gestión visual			
Jira	Gestión de proyectos ágil, seguimiento de bugs, desarrollo de software	- Adaptado para metodologías ágiles (Scrum, Kanban)	- Complejidad en la configuración inicial	Adaptativos o ágiles	Desarrollo de software, IT, Innovación tecnológica, Proyectos ágiles
		- Fuerte capacidad de seguimiento de incidencias	- Puede ser costoso dependiendo del tamaño del equipo		
Asana	Gestión de tareas, colaboración, seguimiento del progreso	- Interfaz intuitiva	- Falta de herramientas avanzadas de gestión de proyectos	Adaptativos o ágiles, Híbridos	Proyectos creativos, Marketing, Recursos Humanos, Gestión de tareas, Mejora continua
		- Flexibilidad en la organización de tareas	- Las funcionalidades completas requieren una suscripción		
		- Integración con múltiples herramientas			
Smartsheet	Gestión de proyectos, automatización de flujos de trabajo, informes y paneles	- Potente herramienta para la automatización	- Puede ser complejo de configurar	Tradicionales predictivos, Híbridos	Construcción, Manufactura, Gestión de operaciones, Ingeniería, Proyectos de procesos
		- Integración con otras plataformas	- Coste elevado para funciones avanzadas		
		- Altamente personalizable			

Tabla comparativa de software clave en PM

Herramienta	Aplicaciones	Ventajas	Desventajas	Tipo de Proyecto	Recomendado para Proyectos de
Basecamp	Gestión de proyectos, comunicación en equipo, almacenamiento de archivos	- Focalizado en la simplicidad y comunicación - Precio fijo por equipo sin importar el número de usuarios	- Carece de algunas funcionalidades avanzadas de gestión de proyectos - Menos adecuado para grandes equipos o proyectos complejos	Adaptativos o ágiles, Híbridos	Proyectos creativos, Marketing, Pequeños equipos de trabajo, Gestión de tareas cotidianas
Monday.com	Gestión de proyectos, colaboración, automatización de flujos de trabajo	- Interfaz intuitiva y personalizable - Alta visibilidad del progreso del proyecto - Integración con muchas herramientas	- Puede volverse costoso con múltiples usuarios - Las opciones de personalización pueden abrumar a los nuevos usuarios	Adaptativos o ágiles, Híbridos	Proyectos de Marketing, Creativos, IT, Gestión de equipos, Desarrollo de productos
Wrike	Gestión de proyectos, colaboración en equipo, informes y análisis	- Amplias opciones de personalización - Funcionalidades avanzadas de análisis y reporting - Integración con herramientas de terceros	- Curva de aprendizaje pronunciada - El coste puede ser elevado para equipos grandes	Tradicionales predictivos, Adaptativos o ágiles, Híbridos	Proyectos de Marketing, Gestión de operaciones, Desarrollo de productos, Mejora continua
ClickUp	Gestión de tareas, planificación, automatización, seguimiento del tiempo	- Flexibilidad en la gestión de proyectos - Integración con muchas aplicaciones - Herramientas avanzadas de personalización	- La abundancia de opciones puede ser confusa - Puede tener problemas de rendimiento con grandes proyectos	Tradicionales predictivos, Adaptativos o ágiles, Híbridos	Desarrollo de software, Creativos, IT, Gestión de proyectos de todo tipo
Airtable	Gestión de proyectos, organización de datos, automatización de flujos de trabajo	- Combina hojas de cálculo con bases de datos - Fácil de usar y personalizar - Integración con diversas herramientas	- Limitado en términos de gestión de proyectos avanzados - Las características avanzadas requieren suscripción	Adaptativos o ágiles, Híbridos	Proyectos de Marketing, Creativos, Innovación, Gestión de datos, Mejora continua



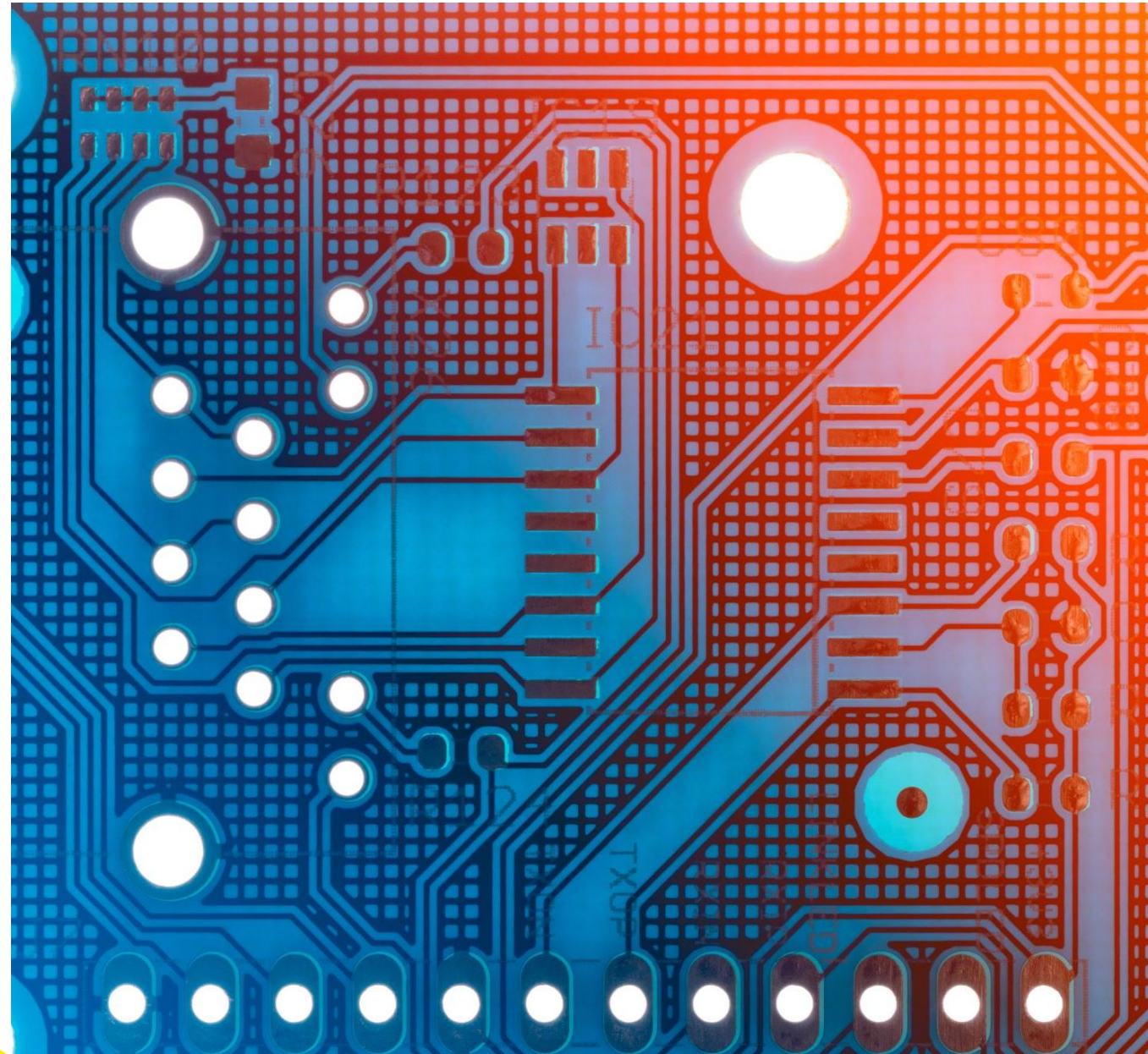
El **CAMBIO** es el
proceso por el cual el
FUTURO invade
nuestras vidas.

Alvin Tofflerr

En el siglo XXI la oportunidad será para aquellos que se adapten y aprendan
a aprender y a desaprender cada vez más rápido...

Puntos Clave

- I. Comprendiendo la Inteligencia Artificial en el Contexto de la Gestión de Proyectos
- II. La Sinergia de la Inteligencia Artificial y la Genialidad Humana
- III. Estudios de Caso: Integración Exitosa de IA en Gestión de Proyectos
- IV. Desafíos y Consideraciones Éticas
- V. Futuro de la Gestión de Proyectos Impulsada por IA y Humana





Cada año se invierten aproximadamente 48 billones de dólares en proyectos.

Sin embargo, según el Grupo Standish, sólo el **35% de los proyectos** se consideran exitosos.

Los recursos desperdiciados y los beneficios no obtenidos del otro 65% son alucinantes.

Si la aplicación de IA y otras innovaciones tecnológicas a la gestión de proyectos pudiera **mejorar la tasa de éxito de los proyectos en solo un 25%**, equivaldría a billones de dólares de valor y beneficios para organizaciones, sociedades e individuos.



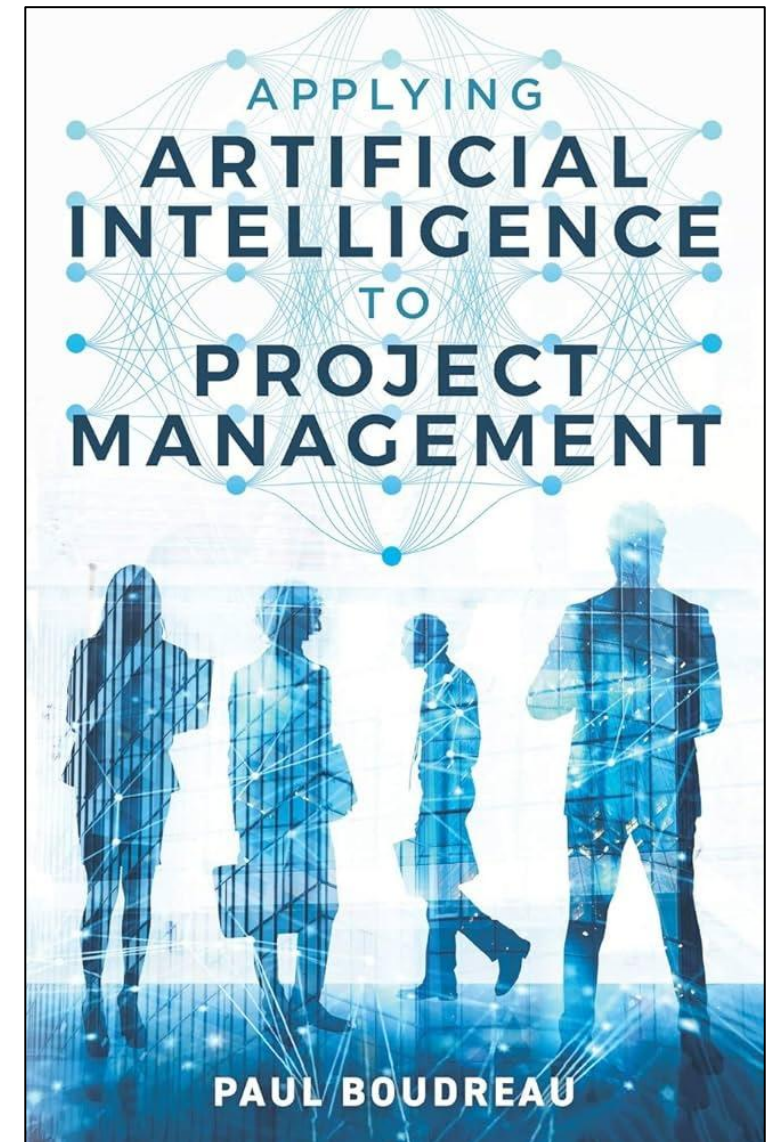


La investigación de Gartner (2019) indica que el cambio llegará pronto y **predice que para 2030, el 80% de las tareas de gestión de proyectos serán ejecutadas por IA**, impulsada por big data, aprendizaje automático (ML) y procesamiento de lenguaje natural.

Referencia: [Gartner \(2019\)](#)

Paul Boudreau en su libro [Applying Artificial Intelligence Tools to Project Management](#) (2019), y un número creciente de startups, ya han desarrollado algoritmos para aplicar la IA y el ML en el mundo de la gestión de proyectos.

Cuando esta próxima generación de herramientas sea ampliamente adoptada, habrá cambios radicales...





Inteligencia Artificial y Generativa en Gestión de Proyectos



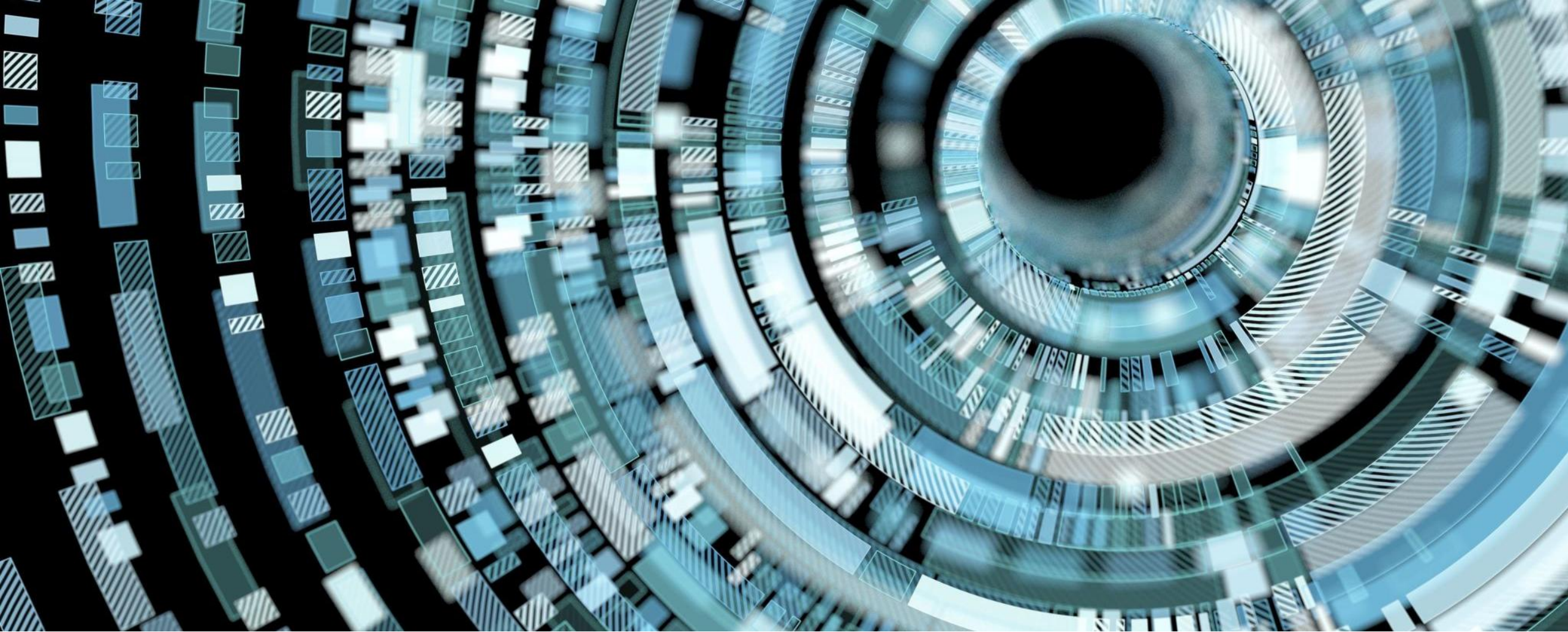
Definiciones :

Inteligencia Artificial (IA):

"Una rama de la informática centrada en crear sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana."

IA Generativa:

"Un subconjunto de la IA que se entrena en un gran conjunto de datos y genera nuevo contenido o información basado en ese conjunto de datos."



Potenciando Proyectos con Inteligencia Artificial

Integrando ChatGPT en la Gestión de Proyectos

- **Automatización de Comunicaciones**
- **Gestión del Conocimiento**
- **Asistente Virtual para Equipos de Proyecto**
- **Análisis de Riesgos**
- **Interfaz Intuitiva**





Usando como apoyo IA (ChatGPT)

Prompt#1:

Actúa como un experto en Gestión de Proyectos del PMI certificado como PMP y experto en TI de Gestión de Inventarios,

Por favor programa la ejecución de la implementación de un software de gestión de inventario, generando un diagrama de Gantt con una duración de 2 años. Primero crea una tarea para la investigación y selección del software y establece su inicio en la semana 1 del año 1. Luego crea una tarea para la capacitación del personal y establece su inicio para la semana 5 del año 1. A continuación establece una tarea para la configuración del software y su inicio en la semana 10 del año 1. Continúa creando tareas para el ingreso inicial de inventario, integración con otros sistemas, pruebas y mantenimiento para garantizar el proyecto se cumpla en el plazo de dos años. Agrega tareas de acuerdo con tu experiencia para complementar el proyecto. Finalmente genera un WBS para explicar el proyecto.

¿Necesitas más información?

1. Identidad
y contexto

2. Instrucción

3. Validación



Recuerda: ChatGPT es solo un apoyo de referencia y guía para a tus entregables. Tu sigues siendo el responsable de su uso adecuado y prudente de acuerdo al caso de estudio.

Práctica: Uso de ChatGPT para la Gestión Ágil de Proyectos

- **Objetivo de la Práctica:** Aplicar un prompt utilizando ChatGPT para planificar un sprint en un proyecto ágil, automatizando la asignación de tareas y estimaciones de tiempo.
- **Instrucciones:**

Contexto: Estás gestionando un equipo de desarrollo ágil que trabaja en la creación de una aplicación móvil para comercio electrónico. El equipo está a punto de iniciar un nuevo sprint que durará dos semanas. Se han identificado las siguientes tareas:

1. Diseño de la interfaz de usuario (UI).
2. Desarrollo del sistema de autenticación de usuarios.
3. Pruebas de seguridad iniciales.
4. Integración de pasarela de pago.

Práctica: Uso de ChatGPT para la Gestión Ágil de Proyectos

- **Prompt a utilizar en ChatGPT:** Los estudiantes deberán utilizar el siguiente prompt y ajustarlo según lo crean conveniente para gestionar el sprint:

PROMPT:

Eres un gestor de proyectos ágiles. Tengo un sprint de dos semanas con el objetivo de desarrollar nuevas funcionalidades para una aplicación de comercio electrónico. Estas son las tareas principales:

1. Diseño de la interfaz de usuario (UI)
2. Desarrollo del sistema de autenticación de usuarios
3. Pruebas de seguridad iniciales
4. Integración de pasarela de pago

Necesito que me ayudes a:

- Asignar tareas al equipo de desarrollo basado en sus habilidades: Laura (diseño), Pablo (desarrollo backend), y Jorge (QA).
- Estimar el tiempo necesario para cada tarea.
- Generar un plan de sprint de dos semanas basado en estas estimaciones.

Práctica: Uso de ChatGPT para la Gestión Ágil de Proyectos

- **Acciones Esperadas:**

- El estudiante debe ingresar el prompt en ChatGPT y observar cómo se generan las asignaciones de tareas y el cronograma del sprint.
- Los estudiantes pueden ajustar el prompt según las necesidades específicas del proyecto y las habilidades del equipo.

- **Reflexión Post-Práctica:**

- Después de realizar la práctica, se recomienda que los estudiantes reflexionen sobre las siguientes preguntas:
 1. ¿El resultado generado por ChatGPT fue acorde a tus expectativas para la planificación del sprint?
 2. ¿Cómo podrías ajustar el prompt para obtener un resultado más preciso o personalizado para tu equipo?
 3. ¿Qué beneficios observas al usar IA para la planificación ágil en comparación con hacerlo manualmente?

Talking to AI:

Prompt Engineering for Project Managers



REFLEXIÓN

¿Cómo creen que la IA
puede ayudar a mitigar los
riesgos en un proyecto en
tiempo real?

Determining Whether GenAI is the Right Solution



Checklist

Explore whether GenAI is the right solution for your project management needs with this comprehensive checklist, designed to guide you through key considerations and decision-making factors.

- ✓ 1 Identify repetitive and time-consuming tasks or tasks that can use the help of a knowledgeable assistant
- ✓ 2 Determine if the task can be performed, improved, or automated using generative AI
- ✓ 3 Evaluate the complexity of the problem
- ✓ 4 Consider if the problem requires creative solutions or ideas
- ✓ 5 Assess the potential benefits of using generative AI
- ✓ 6 Identify the limitations and risks associated with using generative AI
- ✓ 7 Make an informed decision based on the above factors



Step 1

Identify repetitive and time-consuming tasks or tasks that can use the help of a knowledgeable assistant

- Look for tasks that you perform frequently and take up a significant amount of your time
 - Examples: Creating project status reports, updating project schedules, or generating meeting minutes
- Alternatively, look for tasks where you can use the help of a knowledgeable assistant to provide guidance or advice when you don't have sufficient expertise or knowledge.

Step 2

Determine if the task can be performed, improved, or automated using generative AI

- Assess if the task follows a consistent structure or format
- Will the task make use of the data the AI system has been trained on from other sources, or do you need it to only interact with your own data?
- Check if the necessary data and information are available in digital format, and ensure the information contains no personal identifiable information (PII) or other content you don't want on a public large language model (LLM)
- Example: If project status reports follow a template and the data is available in a project management tool, generative AI can automate the report creation process

Step 3

Evaluate the complexity of the problem

- Determine if the problem involves analyzing large amounts of data or requires considering multiple variables and scenarios
- Assess if the problem can be broken down into smaller, more manageable subproblems or subtasks
 - Example: Analyzing project risks and their impact on the project timeline and budget can be complex, but generative AI can help process the data and provide insights

Step 4

Consider if the problem requires creative solutions or ideas

- Identify if the problem can benefit from brainstorming sessions, novel ideas, or guidance rooted in expertise and knowledge from external sources
- Determine if the problem requires thinking outside the box or exploring unconventional approaches
 - Example: Generative AI can help brainstorm ideas for team-building activities or suggest innovative ways to communicate project updates to stakeholders

Step 5

Assess the potential benefits of using generative AI

- Evaluate if using generative AI can save time, increase productivity, or improve the quality of your output
- Consider if generative AI can provide valuable insights, support decision-making, or enhance problem-solving capabilities
- Example: Using generative AI to analyze project performance data can provide insights that help optimize resource allocation and improve project outcomes

Step 6

Identify the limitations and risks associated with using generative AI

- Consider the potential risks related to data privacy, security, and algorithmic biases
- Determine the level of accuracy required and how you'll verify the quality of outputs
- Assess if the generated output requires human oversight or validation
- Example: When using generative AI to analyze sensitive financial data, ensure that appropriate security measures are in place and that a human expert reviews the output

Step 7

Make an informed decision based on the above factors

- Weigh the potential benefits against limitations and risks
- Determine if using generative AI aligns with your project goals and priorities
- Example: If the benefits of automating project status reports outweigh the effort required to set up and maintain the generative AI system, proceed with implementation

Ethical, Secure, and Compliant Use of LLMs

While AI offers immense potential for enhancing project management, it's essential to prioritize ethical, secure, and compliant use of AI tools.

Maintaining ethical standards and data security involves several crucial considerations:

- validation checks
- data augmentation
- confidentiality
- adherence to ethical guidelines

By implementing these strategies, project managers can mitigate risks associated with AI usage and ensure that AI-powered tools contribute positively to project outcomes while upholding ethical standards.

Be sure to reference our checklist for a comprehensive guide to implementing these considerations effectively.



1

DESIGNING PROMPTS

What is Prompt Engineering?

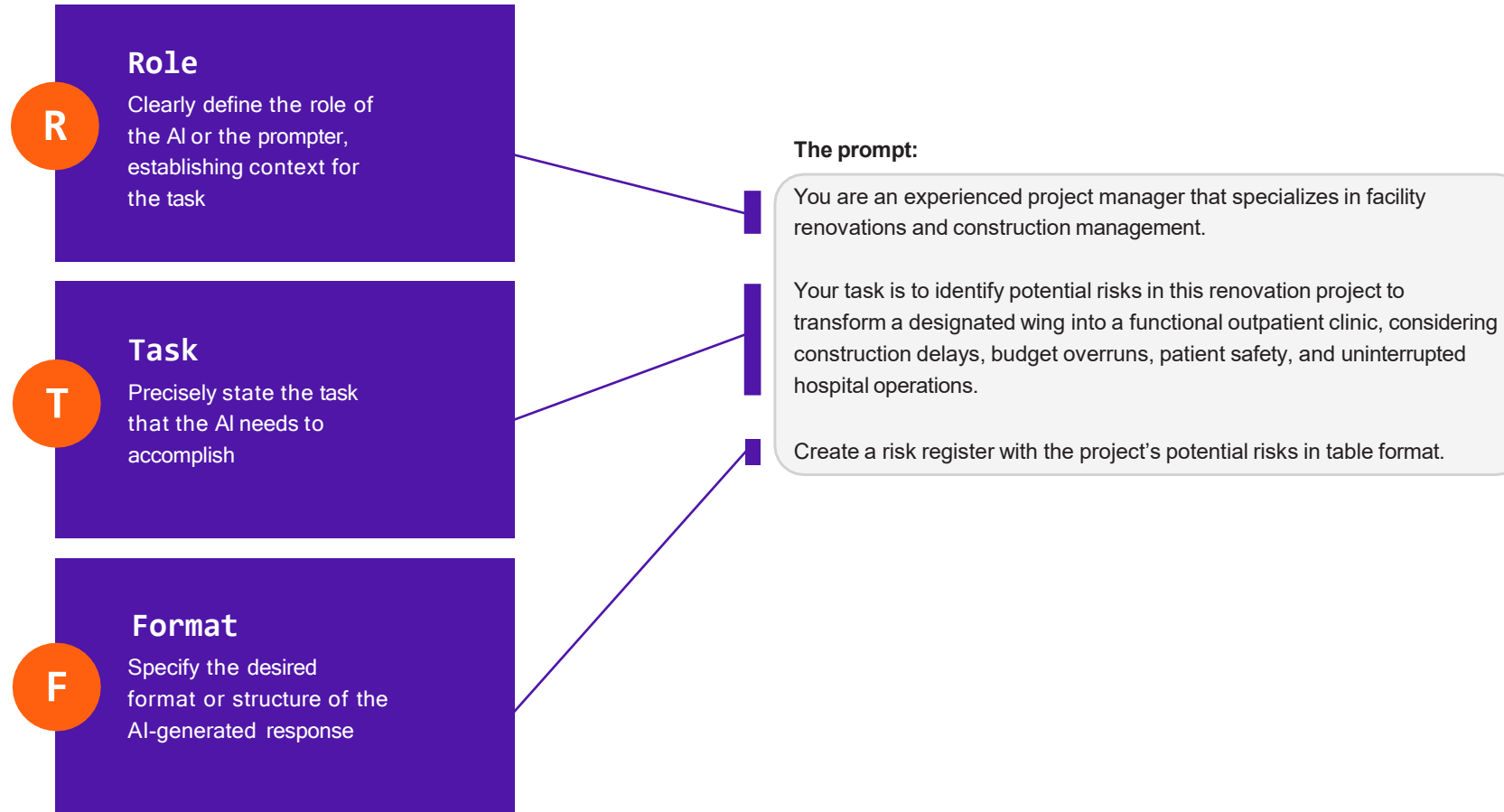
In today's rapidly evolving world of artificial intelligence and natural language processing, project managers are increasingly turning to generative AI systems powered by large language models (LLMs) like ChatGPT, Infinity, Gemini, and Claude to streamline workflows and enhance project outcomes. These models have the potential to revolutionize project management tasks, from generating documentation to analyzing data and providing insights. However, to fully harness the power of these models, project managers must master the art of prompt engineering.

Prompts are your input into generative AI systems to obtain specific results. **Prompt engineering** is a vital skill that involves the meticulous crafting, testing, and refining of prompts to guide generative AI models toward accurate, relevant, and useful outputs. This process is essential for optimizing workflows, boosting productivity, and driving project success. Effective prompt engineering requires several key strategies: crafting specific and structured prompts, providing relevant context, setting the appropriate tone, including examples, experimenting and refining prompts, understanding the audience, using clear language, incorporating structure, and adding reliability checks.

The RTF Formula

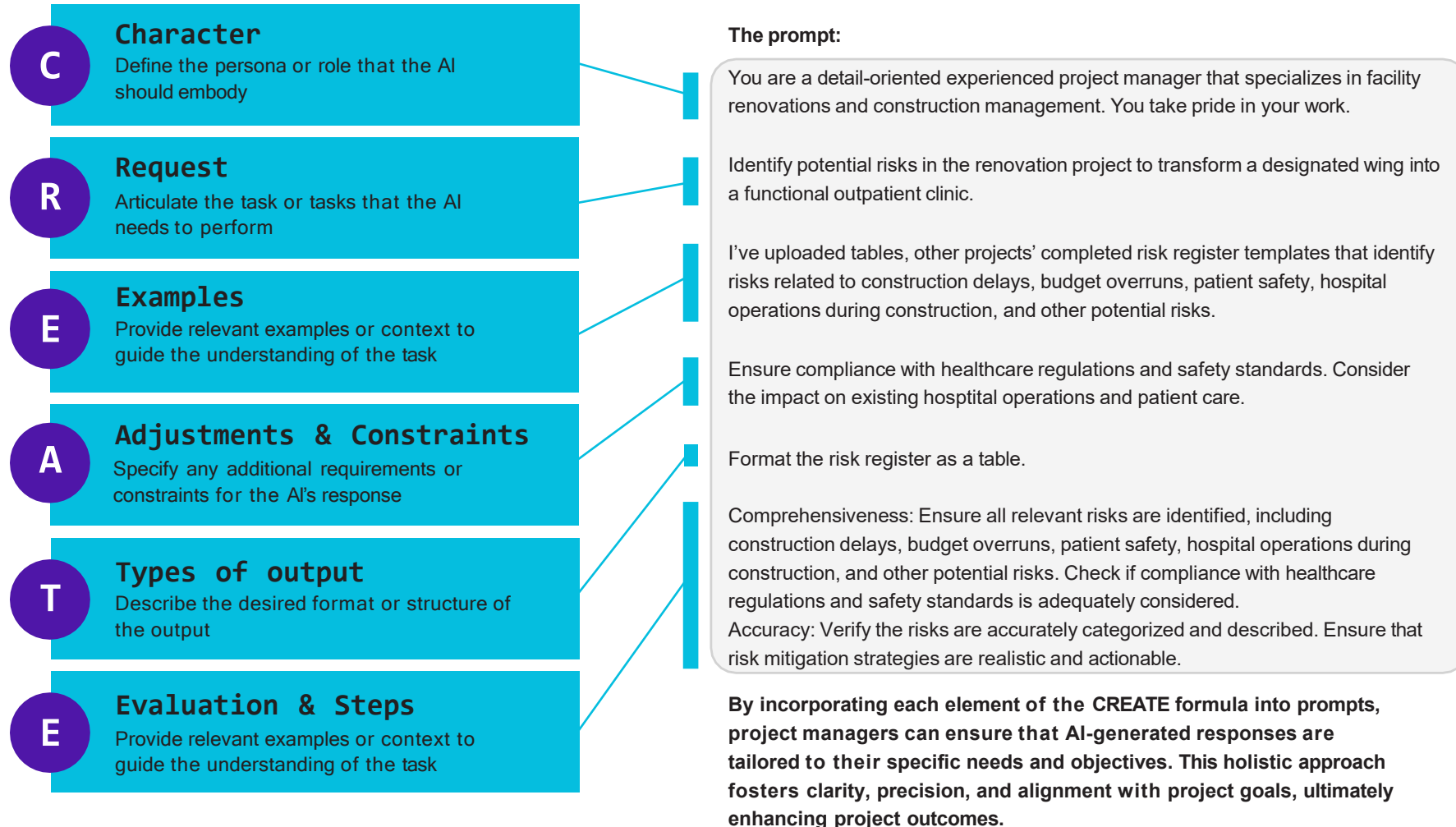
Prompt formulas provide a structured approach to prompt engineering, offering project managers a framework for crafting effective prompts. There are many formulas, each with various advantages. Check out our table of various formulas, their advantages, and components [on page 20](#).

One such formula is the **role, task, and format (RTF) formula**, which simplifies the prompt into three key elements:



The CREATE Formula

The CREATE formula expands upon the RTF formula, providing a more comprehensive framework for prompt engineering. It consists of six key components:



1 Prompts using RTF

R

Role:
You're an experienced project manager.

T

Task:
Provide a concise status update on the current progress of the XYZ project, including key milestones achieved, current tasks in progress, any blockers, and upcoming deadlines.

F

Format:
Deliver the update in bullet points with each point starting with the relevant aspect (Milestones, In Progress, Blockers, Deadlines).

R

Role:
You are a seasoned project coordinator.

T

Task:
Develop a communication plan for the DEF project, outlining the communication goals, target audience, key messages, communication methods, and frequency of updates.

F

Format:
Present the plan in a structured format with headings for Communication Goals, Target Audience, Key Messages, Communication Methods, and Frequency of Updates.

R

Role:
You are a skilled resource manager.

T

Task:
Create a resource allocation plan for the GHI project, specifying team members, their roles, assigned tasks, and allocation percentage. Include any potential resource constraints and plans to address them.

F

Format:
Deliver the plan in a table format with columns for Team Member, Role, Assigned Tasks, Allocation Percentage, Potential Constraints, and Mitigation Plan.

2 Prompt using CREATE

C

Character:

You're a healthcare project manager with experience in facility renovations and construction management.

R

Request:

Identify potential risks in the renovation project to transform a designated wing into a functional outpatient clinic.

E

Examples:

- Identify risks related to construction delays
- Identify risks associated with budget overruns
- Identify risks impacting patient safety and hospital operations during construction
- Identify any other potential major risks
- Review the attached documentation from a past project and use the same format

A

Adjustments and constraints:

Ensure compliance with healthcare regulations and safety standards. Consider the impact on existing hospital operations and patient care.

T

Types of output:

Risk assessment report, risk mitigation plans, and a risk register

E

Evaluation and steps:

- Timeliness: Ensure the risk assessment is completed at the project planning stage
- Quality: Ensure all significant risks are identified and evaluated for impact and probability
- Stakeholder satisfaction: Confirm the risk mitigation plans are acceptable to hospital administration and staff

3

RTF versus CREATE

R

Role:

You're a seasoned project manager with experience in software development.

T

Task:

Generate a project timeline for an upcoming software development project.

F

Format:

Deliver the timeline in chronological order with key milestones marked.

C

Character:

You're a seasoned project manager with experience in software development.

R

Request:

Generate a comprehensive project timeline for an upcoming software development project, including key phases, deliverables, and deadlines.

E

Examples:

The project involves three main phases: planning, development, and testing. Key milestones include project kickoff, completion of wireframes, alpha release, and final product delivery.

A

Adjustments and constraints:

Ensure that the timeline accounts for a two-week buffer for unexpected delays.

T

Types of output:

Provide the timeline in Gantt-chart format, clearly indicating the duration of each phase and milestone.

E

Evaluation and steps:

Evaluate the timeline based on its alignment with project objectives, feasibility, and potential risks. Break down the task into steps such as gathering project requirements, drafting the timeline, and reviewing for accuracy.

Prompts

- **Identify potential roadblocks and risks early in the project planning process.** Prompt: What are some common project risks, and how can they be mitigated?
- **Break down large projects into smaller, manageable tasks.** Prompt: What are some effective strategies for breaking down complex projects into smaller tasks?
- **Communicate project goals and expectations clearly to team members.** Prompt: What are some effective communication strategies for project managers?
- **Develop and implement a project risk management plan.** Prompt: What are some effective strategies for managing project risks?
- **Foster a positive team culture that encourages collaboration and innovation.** Prompt: What are some effective strategies for creating a positive team culture?
- **Use project retrospectives to identify areas for improvement and implement changes.** Prompt: What are some effective strategies for conducting project retrospectives?



Áreas de Innovación Tecnológica en Gestión de Proyectos



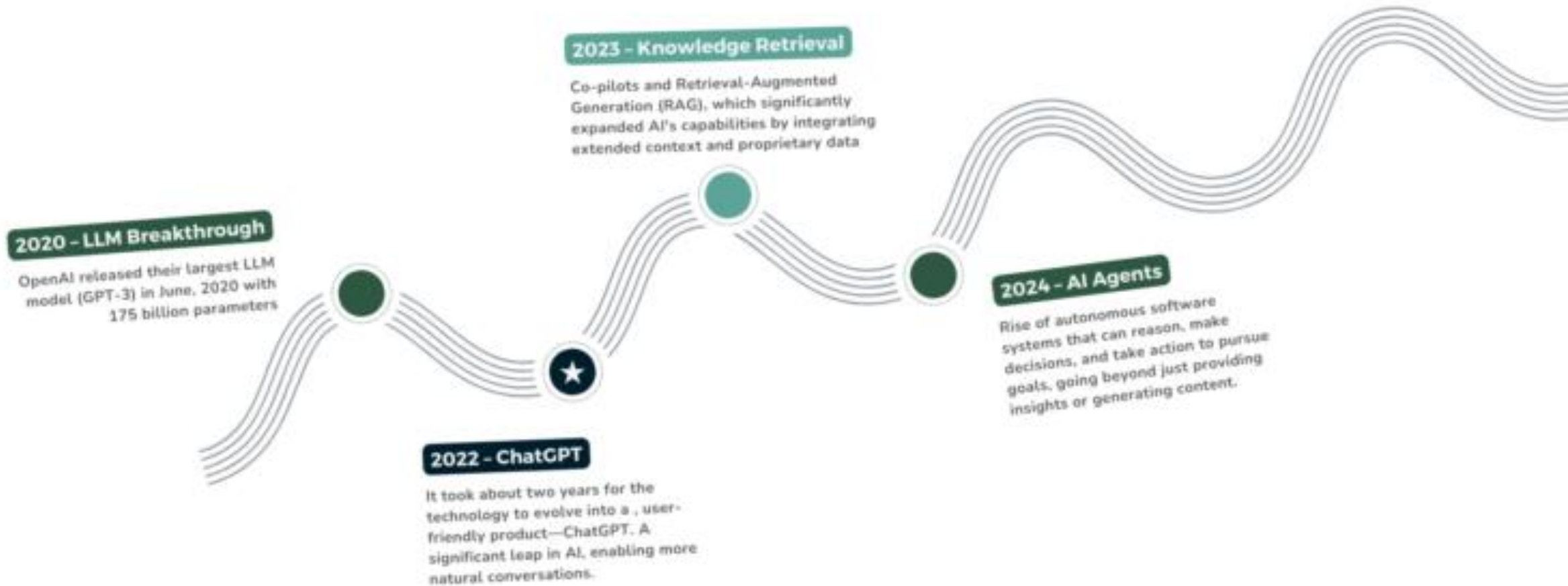
- Selección y Priorización Mejoradas
- Soporte para la Oficina de Gestión de Proyectos
- Definición, Planificación y Reporte de Proyectos Mejorados y Acelerados
- Asistentes de Proyectos Virtuales
- Sistemas y Software de Pruebas Avanzadas
- Nuevo Rol para el Gestor de Proyectos

Referencia: Nieto-Rodriguez, A & Viana Vargas, R. (2023) How AI Will Transform Project Management. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2023/02/how-ai-will-transform-project-management>

Software con IA para Gestión de Proyectos



The Generative AI Evolution





Roles

(Agents)



CEO Agent



CPO Agent



CTO Agent



QA Agent

Phases

(Tasks/stages)

1. Demand analysis



CEO Agent



CPO Agent

```
"phase_prompt": [  
  "ChatDev has made products in the follo  
  "Image: can present information in line  
  "Document: can present information via  
  "PowerPoint: can present information vi  
  "Excel: can present information via .xl  
  "PDF: can present information via .pdf  
  "Website: can present personal resume,  
  "Application: can implement visualized  
  "Dashboard: can display a panel visuali  
  "Mind Map: can represent ideas, with re  
  "As the {assistant_role}, to satisfy th
```

ChatChain

(SOP)

1. Demand analysis



2. Coding



3. Code review

Comment

Modify



4. Test

Error

Modify



...

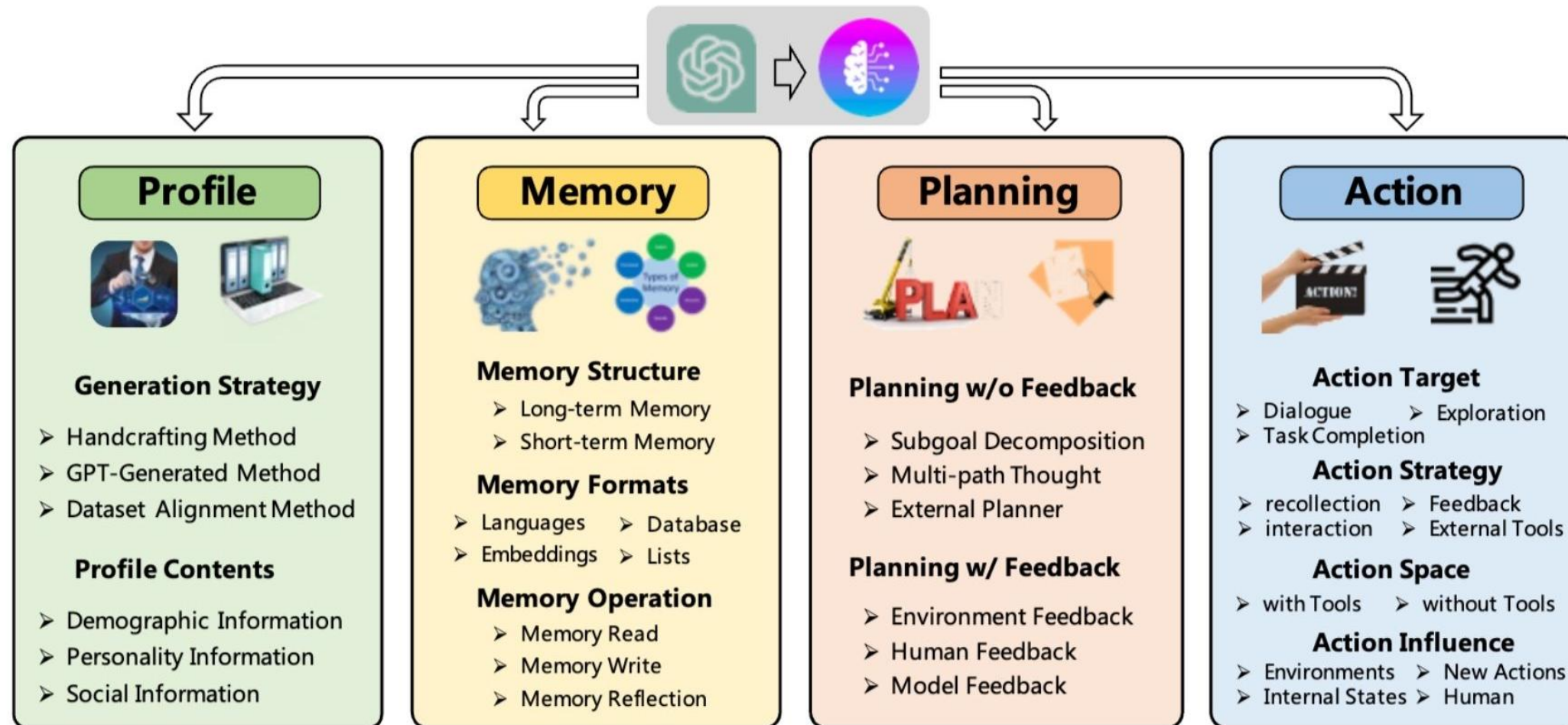


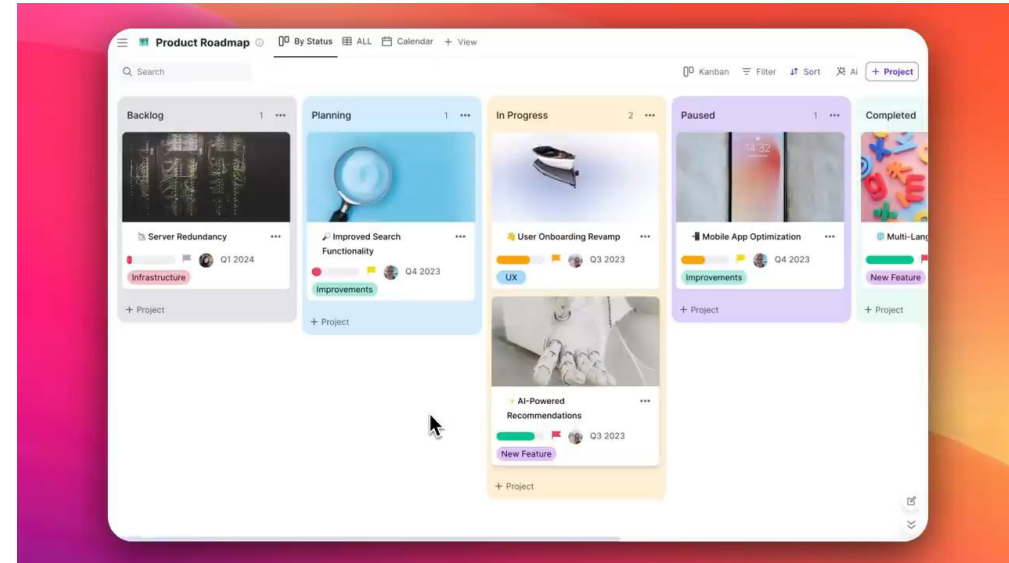
Figure 2: A unified framework for the architecture design of LLM-based autonomous AI agent.

Reference: <https://www.ai-jason.com/learning-ai/build-ai-agent-workforce-multi-agent-framework-with-metagpt-chatdev>

Forecast

7 Software de Gestión de Proyectos Impulsados por Inteligencia Artificial

1. **Ayanza** (<https://ayanza.com/>)
2. **Wrike** (<https://www.wrike.com/es/>)
3. **Forecast** (<https://www.forecast.app/>)
4. **ClickUp** (<https://clickup.com/>)
5. **Asana** (<https://asana.com/es/uses/project-man...>)
6. **Proofhub** (<https://www.proofhub.com/>)
7. **Hive** (<https://hive.com/>)



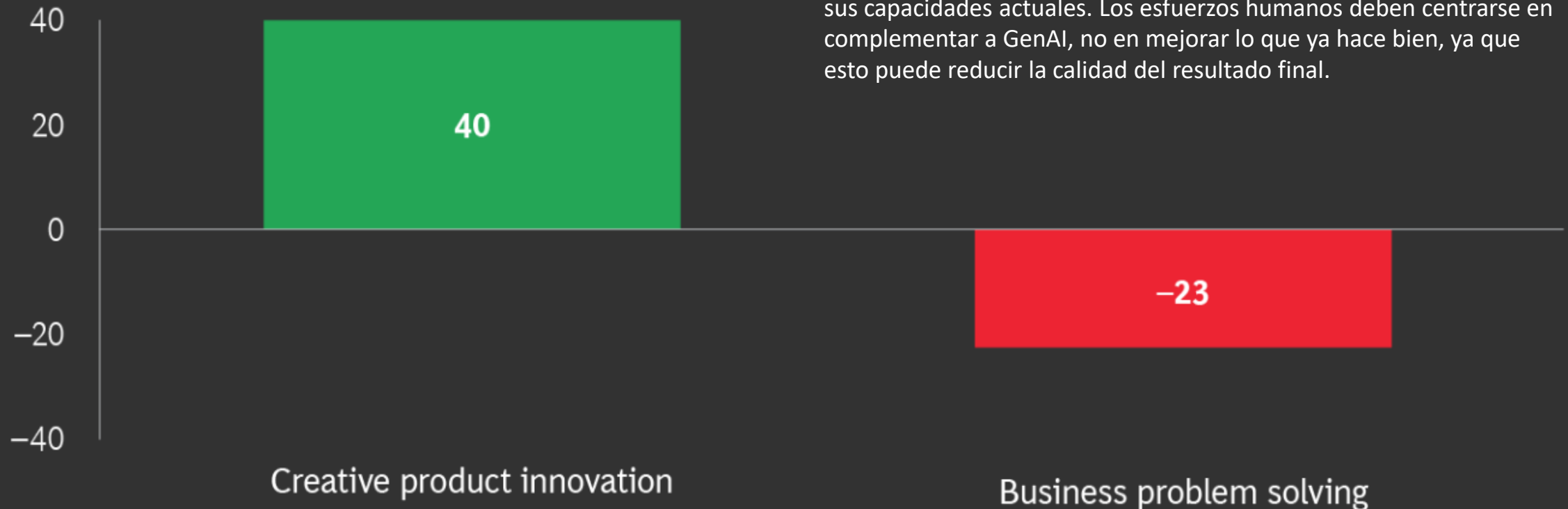
La adopción de la Inteligencia Artificial Generativa es una espada de doble filo.

Un estudio científico de [BCG en 2023](#), respaldado por académicos de Harvard Business School, MIT Sloan School of Management, The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Warwick, utilizó a más de 750 consultores de BCG para evaluar cómo GenAI mejoró su rendimiento en tareas similares a su trabajo diario. Los resultados son los siguientes:

1. El uso de GenAI (en este caso, GPT-4 de OpenAI) **aumentó el rendimiento de los participantes en un 40% en tareas** relacionadas con la innovación de productos creativos.
2. Alrededor del **90% de los participantes produjo resultados de mayor calidad** en la innovación de productos creativos con GPT-4, alcanzando un alto nivel de rendimiento.
3. Sin embargo, al aplicarlo para resolver problemas empresariales, **fuera de las capacidades actuales de la herramienta, el rendimiento disminuyó un 23%**.
4. Cuando GenAI es competente en una tarea, los esfuerzos humanos por mejorarlo reducen la calidad del resultado final. **Los humanos agregan más valor cuando complementan a GenAI, enfocándose en las tareas que la tecnología aún no domina.**

Difference in individual performance with GPT-4 compared with control group (%)

La GenAI (como GPT-4 de OpenAI) puede mejorar significativamente el rendimiento en la innovación de productos creativos. Sin embargo, su eficacia disminuye al abordar problemas empresariales fuera de sus capacidades actuales. Los esfuerzos humanos deben centrarse en complementar a GenAI, no en mejorar lo que ya hace bien, ya que esto puede reducir la calidad del resultado final.



Desafíos y Consideraciones Éticas con el Uso de IA en Gestión de Proyectos



Desafíos y Consideraciones Éticas con el Uso de IA en Gestión de Proyectos

DESAFÍOS

- **Fiabilidad:** Asegurarse de que las decisiones tomadas por la IA son consistentes y precisas.
- **Transparencia:** Dificultad en entender y explicar decisiones complejas tomadas por algoritmos avanzados.
- **Integración:** Fusión efectiva de la IA con las herramientas y procesos existentes de gestión de proyectos.
- **Dependencia:** Riesgo de confiar demasiado en la IA, descuidando el juicio humano.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

- **Privacidad de Datos:** Asegurar que los datos usados para entrenar y operar la IA son tratados con confidencialidad.
- **Imparcialidad:** Evitar sesgos en las decisiones de la IA para garantizar equidad y justicia.
- **Responsabilidad:** Determinar quién es responsable cuando la IA comete errores.
- **Automatización vs Empleo:** Abordar preocupaciones sobre la automatización reemplazando roles humanos en gestión de proyectos.



El Futuro Brillante de la Gestión de Proyectos: Sinergia entre IA y Talento Humano

La IA proporciona la **velocidad**, la **precisión** y la **automatización**.

El ser humano aporta la **creatividad**, la **intuición** y el **contacto personal**.

Juntos, transforman la gestión de proyectos en una experiencia **más eficiente**, **dinámica** y **enriquecedora**.

UNA REVOLUCIÓN NO OCURRE CUANDO LA SOCIEDAD
ADOPTA NUEVAS HERRAMIENTAS; EL CAMBIO
OCURRE CUANDO LA SOCIEDAD EN CONJUNTO
ADOPTA NUEVAS ACTITUDES...

Y ÉSTE CAMBIO ESTÁ EN NOSOTROS.



PROMPTS PARA EL TALLER ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS APOYADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- GENERAR ANALOGÍAS

- Formula del Prompt
- Estoy tratando de entender mejor el concepto concepto de [concepto], por favor ayúdame a ayúdame a comprender mejor este concepto concepto creando una analogía práctica y fácil fácil de entender.
- Ejemplo
- Estoy tratando de entender mejor el concepto concepto del **Valor Ganado o Earned Value** (en **Value** (en inglés), por favor ayúdame a comprender mejor este concepto creando una una analogía práctica y fácil de entender.

- SOPORTE AL CLIENTE

- Fórmula del prompt
- Quiero que actúes como un asistente de soporte soporte al cliente que es [característica]. ¿Cómo ¿Cómo responderías a [texto] como representante de nuestra empresa de [tipo]? [tipo]?
- Ejemplo
- Quiero que actúes como un project manager que manager que es **amable**. ¿Cómo responderías a responderías a **un cliente** que está molesto porque no le hemos entregado una parte del **software** que le estamos desarrollando? desarrollando?

Se anexan más ejemplos en archivo Marcos de trabajo para ingeniería de Prompts

- SOPORTE AL CLIENTE

- Fórmula del prompt
- Quiero que actúes como un asistente de soporte al cliente que es [característica]. ¿Cómo responderías a responderías a [texto] como representante de nuestra empresa de [tipo]?
- Ejemplo
- Quiero que actúes como un project manager que es **amable**. ¿Cómo responderías a **un cliente** que está **cliente** que está molesto porque no le hemos entregado una parte del **software** que le estamos desarrollando?

INICIO



ELABORA UN CASO DE NEGOCIO PARA JUSTIFICAR EL PROYECTO

La empresa CEP SAS de CV quiere llevar a cabo un [proyecto para desarrollar y vender cursos en línea] sobre el tema sobre el tema de administración de proyectos. La [inversión estimada es de \$65,000] para implementar la la plataforma. Se proyecta que se generarán [ventas por al menos \$80,000 al año], con [gastos de operación y operación y licencias de \$12,000 al año]. El [impuesto anual se estima en 30% sobre las ventas].

Calcular el [ROI] del proyecto considerando un [período de tres años] y redactar un [caso de negocio] que sea claro y conciso y utilice un tono persuasivo para convencer inversionistas. Destacar en **negrita** cualquier información importante.

INICIO DE UN PROYECTO

Prompt sugerido: A partir de la siguiente [Problemática, especificación, necesidad] Genera el chárter de un proyecto que contenga al menos los siguientes elementos []

A partir de la siguiente problemática, genera un chárter de un proyecto para solucionarla

Los habitantes de las Colonias Villa Las Fuentes, Cortijo del Río 2º 3º y 4º sector, así como Pedregal La Silla, hemos sufrido serios problemas de seguridad, pues esta zona era jurisdicción de Fuerza Civil, organismo que sólo atiende eventos de alto impacto y no realiza patrullajes de prevención, por lo mismo, aquí no entraba la

Policía Municipal quienes sí los hacen.

Por esta razón hemos padecido un vacío en cuanto a nuestra seguridad se refiere pues estamos a merced de que Fuerza Civil no tenga emergencias más importantes que atender, por ello al denunciar personas sospechosas, pequeños robos, vecinos ruidosos, o cualquier otra situación que no sea prioridad para Fuerza Civil, los reportes quedan sin ser atendidos.

Por lo mismo, al estar tan desprotegida la zona, los delincuentes han tomado conocimiento de la situación, tanto así que incluso, se atreven a vivir en las colonias, lo que nos hace vivir un sentimiento de inseguridad constante entre los vecinos.

Estas colonias son las únicas asentadas sobre Av. La Luz que no son privadas, lo que las hace más vulnerables a la delincuencia. Resultando que los colonos padezcamos el riesgo de sufrir robos de casa habitación, robos de autopartes y desgraciadamente, eventos de alto impacto como asalto violento a mano armada con los habitantes adentro.

Charter de contener

1. Título del proyecto
2. Resumen del problema
3. Objetivo del proyecto
4. Alcance
5. Entregables principales
6. Beneficios
7. Fechas de inicio y terminación
8. Riesgos principales.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Utilizando AI genera una presentación ejecutiva del charter del proyecto

PLANEACIÓN



GENERAR LA EDT

Prompt sugerido: Genera la Work Breakdown Structure del proyecto [Nombre del proyecto], importante, debes estar en el mismo Chat donde se generó el charter. En caso contrario: Genera la Work Breakdown Structure del proyecto cuyo chárter es []

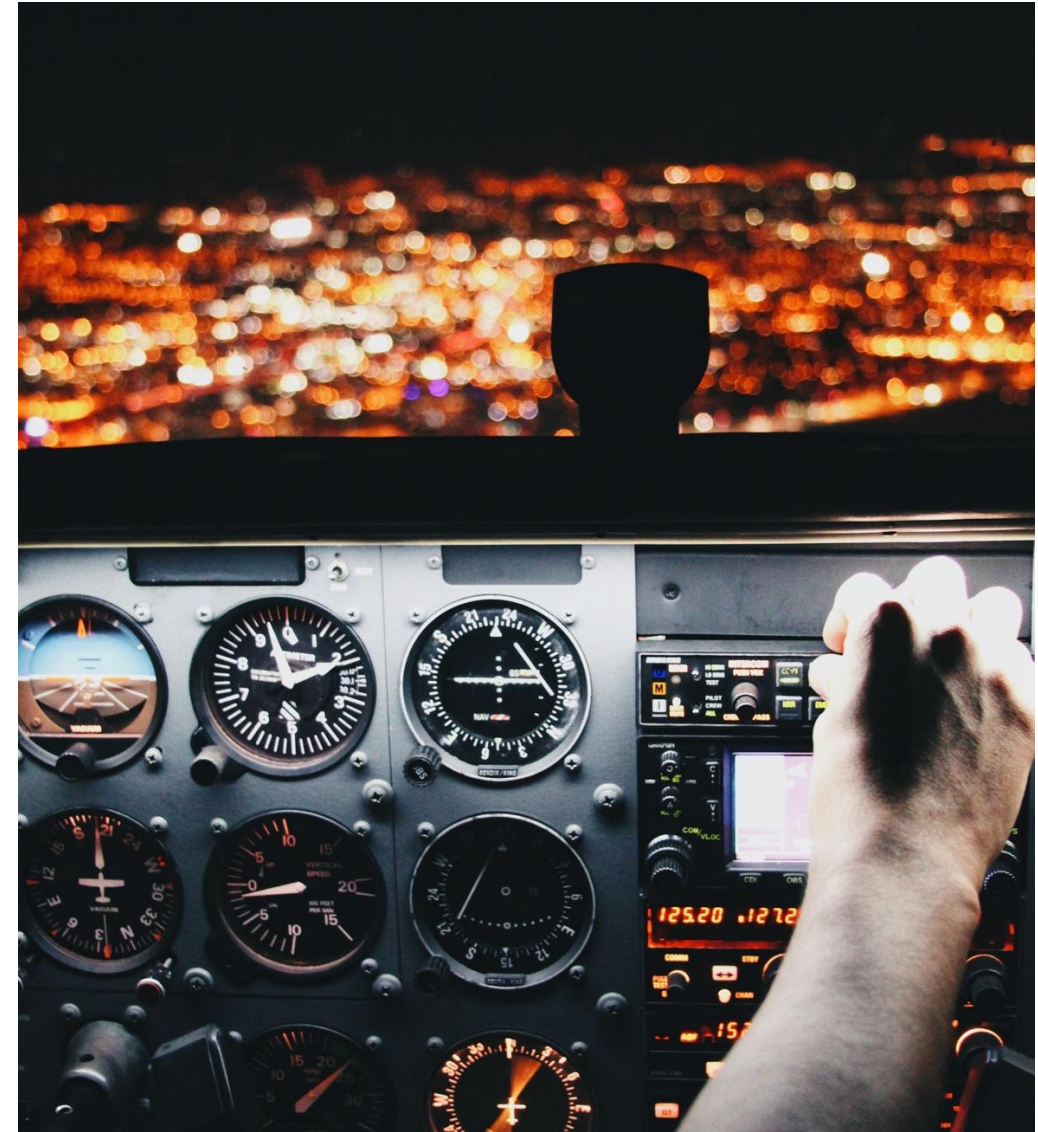
GENERAR LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

- a) Prompt sugerido: Genera una tabla con los siguientes datos [Actividades, fecha de inicio, fecha de terminación y precedencias del [Proyecto de Mejora de Seguridad en Colonias Vulnerables] a partir de las actividades de la [Work Breakdown Structure]. Importante estar en el mismo Chat.
- b) Prompt sugerido: Genera un diagrama de Gantt a partir de la información de la tabla de actividades anterior. Copiar el diagrama con el cortapapeles y pégalo en una diapositiva de Power Point o similar
- c) Prompt sugerido: Lista en una tabla las actividades críticas, que tienen holgura y las actividades no críticas, que no tienen holgura del diagrama de Gantt.
- d) Prompt sugerido: Genera el diagrama de red (network diagram) del proyecto [Mejora de Seguridad en Colonias Vulnerables]

ANÁLISIS DE RIESGOS

Prompt sugerido: Desarrollar en forma tabular el [análisis de riesgo] del proyecto [nombre] con el método de [impacto por probabilidad], listar cinco riesgos e incluir las columnas de [Riesgos, valor de probabilidad, valor de impacto, ponderación, acciones, disparo]. Importante, estar en el mismo Chat del proyecto.

MONITOREO Y CONTROL



REVISA UN DOCUMENTO PDF DE TU PROYECTO Y BUSCA RESPUESTAS A PREGUNTAS RELEVANTES

Revisar el reglamento de seguridad pública de Monterrey para ver qué se le puede solicitar a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Nos interesa saber:

¿Cómo pueden participar los ciudadanos en la seguridad pública?

¿Quién es el responsable de la comunicación con los ciudadanos?

CÁLCULO DE VALOR GANADO

El proyecto tiene un presupuesto total de 25 millones de pesos y una duración total de seis meses. Han transcurrido tres meses y se han gastado 9 millones de pesos. El avance total a la fecha es del 45%. Utilizando el método de Valor Ganado (Earned Value) Calcular el Valor Planeado (Planned Value), Valor Ganado (Earned value), Costo Actual (Actual Cost) y el Estimado al Completar (Estimated at Completion)

Con base en estos [indicadores de valor ganado] elabora un resumen de 5 a 10 líneas de la situación del proyecto y las recomendaciones..

CIERRE Y RETROSPECTIVA



CIERRE

Genera un prompt para hacer una categorización de las lecciones aprendidas a partir de los resultados de una encuesta que arrojó 25 lecciones aprendidas de los diversos *stakeholders* del equipo.

¡ GRACIAS !